Выполнил: Розыев Атаджан. Группа: Р3120
Домашнее задание №3. Вариант: 40
Вычитание целых чисел
По таблице 3: A=51, B=40
$51 = 32+16+2+1 = 00110011_2$
$40 = 32+8 = 00101000_2$
$[-51]_{доп}$: 11001100+1 = 11001101
$[-40]_{доп}$: 11010111+1 = 11011000

1. Все комбинации знаков: A=51, B=40

1.1. (+51)-(+40)=>

=>

i	8	7	6	5	4	3	2	1	0
z_i	0	0	0	0	1	0	0	0	0
A		0	0	1	1	0	0	1	1
-B		0	0	1	0	1	0	0	0
C		0	0	0	0	1	0	1	1

C=00001011=8+2+1=11
Зн: 51-40=11; БзИ: 51-40=11
Есть заём из розряда 4: $z_4=1$; AF=1
В результате 3 единицы, PF=0
CF=0; ZF=0; PF=0; AF=1; SF=0; OF=0

1.2. (+51)-(-40)

i	8	7	6	5	4	3	2	1	0
~~Z~~ z_i	1	1	0	1	1	0	0	0	0
A		0	0	1	1	0	0	1	1
-B		1	1	0	1	1	0	0	0
C		0	1	0	1	1	0	1	1

$[-40]_{доп} = 11011000$; $C = 01011011 = 91$

Зн: 51-(-40) = 91; БЗЧ = 51-216 = -165; в регистре 91

-165+256 = 91, заём $z_8 = 1 \Rightarrow CF = 1$

$z_7 = z_8 = 1$, $OF = 0$

$CF = 1$; $ZF = 0$; $PF = 0$; $AF = 1$; $SF = 0$; $OF = 0$

1.3. (-51)-(+40)

i	8	7	6	5	4	3	2	1	0
z_i	0	0	1	0	0	0	0	0	0
A		1	1	0	0	1	1	0	1
-B		0	0	1	0	1	0	0	0
C		1	0	1	0	0	1	0	1

$C_{доп} = 10100101$ $01011010+1 = 01011011 = 91$

Прямой код: $C_{пр} = 11011011$, то есть -91

Зн: -51-40 = -91; БЗЧ: 205-40 = 165

В результате 4 единицы $\Rightarrow PF = 1$

$CF = 0$; $ZF = 0$; $PF = 1$; $AF = 0$; $SF = 1$; $OF = 0$

1.4. (-51)-(-40)

i	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Zi	1	1	1	1	0	0	0	0	0
A		1	1	0	0	1	1	0	1
-B		1	1	0	1	1	0	0	0
C		1	1	1	1	0	1	0	1

Сдоп = 11110101. 00001010+1=00001011=11

ЗН: -51-(-40)=-11; БЗИ: 205-216 = -11; в регистре 245

-11+256=245. CF=1

для БЗИ результат неверен; знакового переполнения нет; CF=1; ZF=0; PF=1; AF=0; SF=1; OF=0

2. Переполнение при разных знаках

A=51, B=80

Нужно A+B>128: B>77. Берём 80<127

+80 = 01010000$_2$; -80: 10101111+1 = 10110000$_2$

2.1. (+51)-(-80)

i	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Zi	1	0	0	0	0	0	0	0	0
A		0	0	1	1	0	0	1	1
-B		1	0	1	1	0	0	0	0
C		1	0	0	0	0	0	1	1

Сдоп = 10000011; Модуль: 01111100+1 = 01111101

Спр = 11111101 - ЗН-ое ЗН-е -125; ЗН: 51-(-80)= 131, OF=1

БЗИ: 51-176=-125; В регистре -125+256=131

CF=1; ZF=0; PF=0; AF=0; SF=1; OF=1

2.2. (-51) - (+80)

i	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Zi	0	1	1	1	0	0	0	0	0
A		1	1	0	0	1	1	0	1
-B		0	1	0	1	0	0	0	0
C		0	1	1	1	1	1	0	1

C = 01111101 = 125 ; ЗН: -51-80 = -131, получено +125. OF=1

Z7 = 1; Z8 = 0; ЗН-е переполнение БЗИ: 205-80 = 125 - верно

CF=0; ZF=0; PF=1; AF=0; SF=0; OF=1

3. Граничный случай: A+B = 128; B=40; A=128-B=88

+88 = 01011000; -88: 10100111+1 = 10101000

3.1. (+88) - (-40);

i	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Zi	1	0	0	0	0	0	0	0	0
A		0	1	0	1	1	0	0	0
-B		1	1	0	1	1	0	0	0
		1	0	0	0	0	0	0	0

$C_{доп}$ = 10000000 - значение - знаковое ~~переполнения~~

-128; ЗН: 88 - (-40) ≠ 128, но получено -128. OF=1

БЗИ: 88 - 216 = -128; в регистре 128

БЗИ неверна: -128 + 256 = 128; Внешний заем CF=1

CF=1; ZF=0; PF=0; AF=0; SF=1; OF=1

3.2. ~~(-88)+(+40)~~ (-88)-(+40)

i	8	7	6	5	4	3	2	1	0
C_i	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A		1	0	1	0	1	0	0	0
-B		0	0	1	0	1	0	0	0
C	1	0	0	0	0	0	0	0	

$C_{доп}$ = 10000000; межразрядных займов нет

ЗН: -88-40 = -128 - результат верен

БЗН: 168-40=128 - результат также верен

CF=0; ZF=0; PF=0; AF=0; SF=1; OF=0

Модуль: 01111111 + 1 = 10000000

Для -128 прямой код требует 9 битов: $\frac{1}{10000000}$

В 8-разрядном дополнительном коде -128 представимо